

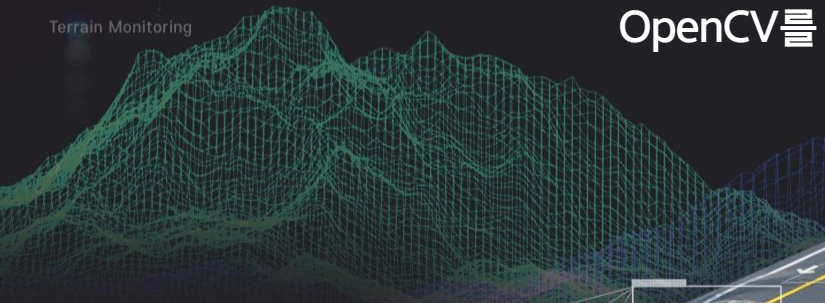
Image Recognition



강원혁신플랫폼

컴퓨터 비전

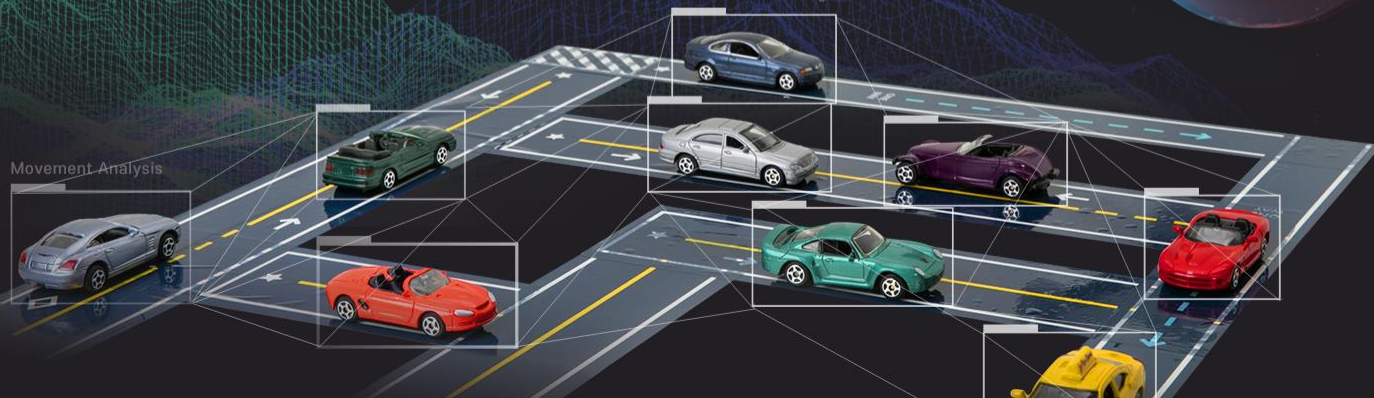
Terrain Monitoring



OpenCV를 활용한 영상 정보 전처리(3)

Autonomous Driving

Movement Analysis



6.Masking.ipynb : 마스크킹(masking)

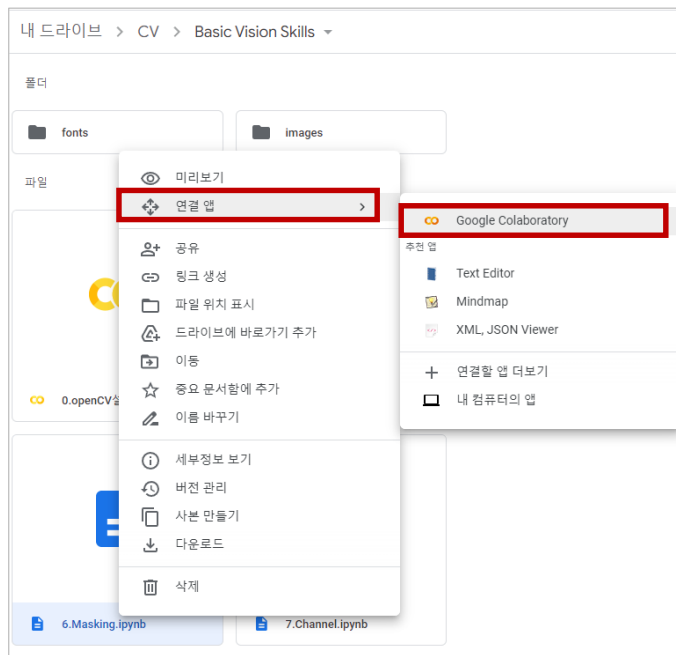
OpenCV를 이용해 아래의 기능을 수행해 보자.

이미지 크기와 동일한 Mask를 만든다.

이미지에 Mask를 적용시킨다.

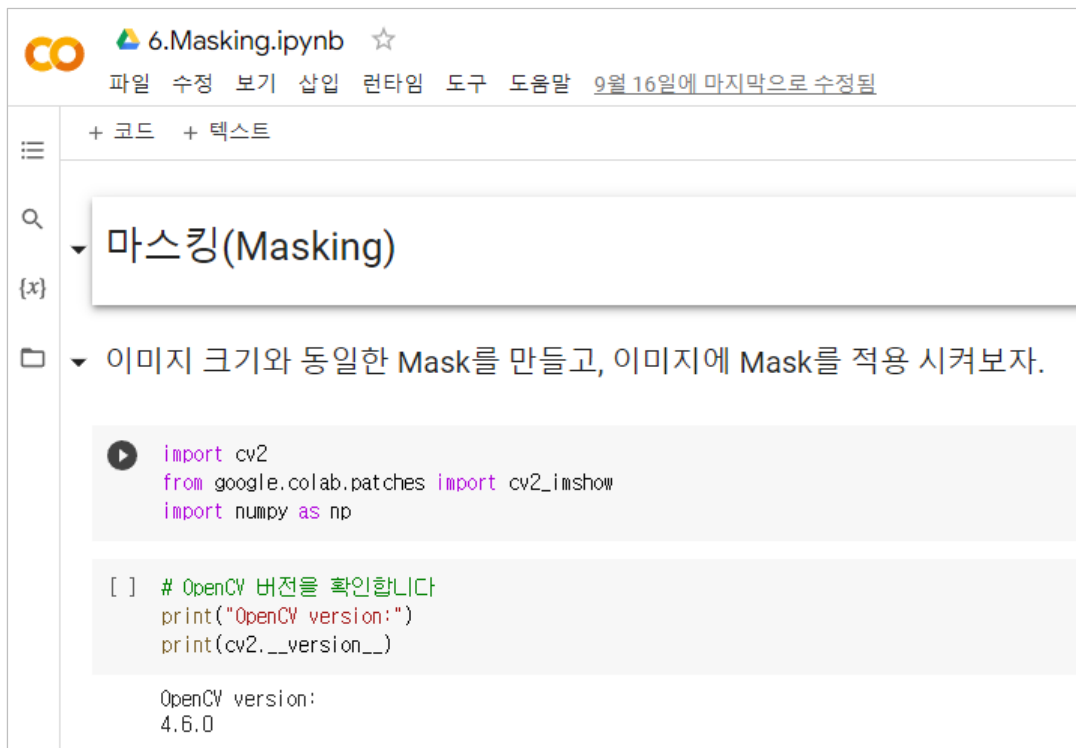
1 Masking.ipynb 구글 Colab 연동

- 아래의 그림의 Basic Vision Skills 폴더에서 6.Masking.ipynb를 선택 후 오른쪽 마우스를 클릭하여 “연결 앱 > Google Colaboratory”을 클릭한다.



1 Masking.ipynb 구글 Colab 연동

■ 아래 그림과 같이 구글 Colab 노트북 화면이 보이면 실습 준비가 완료된 것이다.



2 OpenCV 버전 확인

■ openCV를 사용하기 위해 필요한 모듈을 읽고, openCV 버전을 확인해 보자.

🔄 openCV를 사용하기 위해 **cv2 패키지**를 읽어온다.

```
1 # 필요한 모듈 읽어오기
2
3 import cv2
4 from google.colab.patches import cv2_imshow
```

🔄 openCV를 설치 **버전**을 **확인**한다.

```
1 # OpenCV 버전을 확인합니다
2
3 print("OpenCV version:")
4 print(cv2.__version__)
```

```
OpenCV version:
4.7.0
```

3 구글 Colab 화면에서 내 구글 드라이브 연동

■ 내 구글 드라이브에 연동한다.

🔄 구글 Colab 노트북 화면에서 실행 버튼을 클릭하면 된다.



```
# 내 구글 드라이브에 연동
from google.colab import drive

drive.mount('/content/gdrive')
```

Mounted at /content/gdrive

- [Google Drive에 연결] > [계정 선택] > [구글 드라이브 접근 허용] 메뉴를 선택하면 gdrive에 연동된다.
- gdrive에 연동되면 구글 드라이브에 저장된 데이터를 활용할 수 있다.

3 구글 Colab 화면에서 내 구글 드라이브 연동

■ [Google Drive에 연결] > [계정 선택] > [구글 드라이브 접근 허용]

🔄 아래 화면을 참고하여 gdrive에 연동한다.

노트북에서 Google Drive 파일에 액세스하도록 허용하시겠습니까?

이 노트북에서 Google Drive 파일에 대한 액세스를 요청합니다. Google Drive에 대한 액세스 권한을 부여하면 노트북에서 실행되는 코드가 Google Drive의 파일을 수정할 수 있게 됩니다. 이 액세스를 허용하기 전에 노트북 코드를 검토하시기 바랍니다.

아니오 **Google Drive에 연결**

Google 계정으로 로그인

계정 선택

Google Drive for desktop(으)로 이동

장원중
wjang2040@gmail.com

다른 계정 사용

계속 진행하기 위해 Google에서 내 이름, 이메일 주소, 언어 환경 설정, 프로필 사진을 Google Drive for desktop과(와) 공유합니다. 앱을 사용하기 전에 Google Drive for desktop의 [개인정보처리방침](#) 및 서비스 약관을 검토하세요.

한국어 > 도움말 개인정보처리방침 약관

구글 드라이브 접근 허용

Google 계정으로 로그인

Google Drive for desktop에서 내 Google 계정에 액세스하려고 합니다.

wjang2040@gmail.com

어떻게 하면 Google Drive for desktop에서 내 작업을 할 수 있습니까?

- Google Drive 파일 보기, 수정, 생성, 삭제
- Google 포토의 사진, 동영상, 앨범을 봅니다.
- 모바일 클라이언트 구성 및 실행 정보 가져오기
- 프로필 및 연락처와 같은 Google 사용자 정보 조회
- Google Drive 파일 작업 기록 조회
- Google Drive 문서 보기, 수정, 생성, 삭제

Google Drive for desktop 앱을 실행할 수 있는지 확인

(제한된 정보가 이 사이트 또는 앱과 공유될 수 있습니다. 언제든지 Google 계정에서 액세스 권한을 확인하고 삭제할 수 있습니다.)

Google이 데이터를 안전하게 공유하는 방법을 알아보세요.

Google Drive for desktop이 개인정보처리방침 및 서비스 약관을 확인하세요.

취소 **허용**

한국어 > 도움말 개인정보처리방침 약관

4 원본 이미지 읽기 → 형상(세로, 가로, 채널)

■ 다음은 cv2.imread() 함수로 원본 이미지를 읽어온다.

🔄 원본 이미지를 읽어올 때 컬러로 읽어온다.

```
1 # 이미지를 읽어 온다.  
2  
3 img = cv2.imread('gdrive/My Drive/CV/Basic Vision Skills/images/rear_garden.PNG', cv2.IMREAD_COLOR)  
4 print(img.shape) # 형상 - (496, 819, 3)  
5 cv2.imshow(img) # 원본 이미지 출력
```



5 원본 이미지 → 높이, 넓이, 중심 계산

- 이미지 높이, 넓이, 중심을 계산한다.

```
# 이미지의 높이와 넓이를 가져옵니다.  
(height, width) = img.shape[:2]  
print("width: {} pixels".format(width))      # 넓이  
print("height: {} pixels".format(height))    # 높이
```

```
width: 819 pixels  
height: 496 pixels
```

```
# 이미지의 중심을 구합니다.  
center = (width // 2, height // 2)  
print("center width: {} pixels".format(center[0]))    # 넓이  
print("center height: {} pixels".format(center[1]))  # 높이
```

```
center width: 409 pixels  
center height: 248 pixels
```

6 원본 이미지 크기와 동일한 검정색 mask 생성

- 원본 이미지 크기와 동일한 검정색 mask를 생성한다.

```
# 이미지 크기와 동일한 mask를 만듭니다.  
mask = np.zeros(img.shape[:2], dtype = "uint8")  
print(" mask 형상 : {} ".format(mask.shape))      # mask 형상
```

```
mask 형상 : (496, 819)
```

```
print(mask[:5, :5])
```

```
[[0 0 0 0 0]  
 [0 0 0 0 0]  
 [0 0 0 0 0]  
 [0 0 0 0 0]  
 [0 0 0 0 0]]
```

- ☞ 위에서 mask 객체가 모두 0 값으로 채워진 것을 확인할 수 있다.

7 Mask에 필터 모양(흰색 원)을 그리기

■ mask에 filter 시킬 반지름이 300인 흰색 원을 그린다.

```
# mask 에 filter 시킬 모양(흰색 원)을 그립니다.  
cv2.circle(mask, center, 300, (255, 255, 255), -1) # 그림을 그릴 영상, 중심점, 반지름, 색상, -1은 도형전체를 채움  
  
array([[0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],  
       [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],  
       [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],  
       ...,  
       [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],  
       [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0],  
       [0, 0, 0, ..., 0, 0, 0]], dtype=uint8)
```

8 Mask를 화면 출력

■ mask를 화면에 출력한다.

```
# mask를 Display 합니다.  
cv2.imshow('mask')
```



9 cv2.bitwise_and(): 이미지에 mask 적용

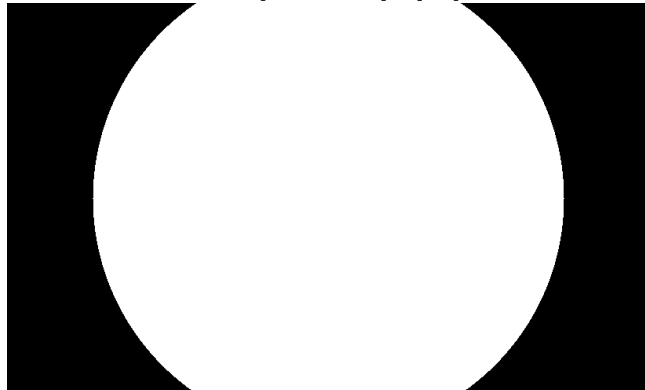
- cv2.bitwise_and() 함수를 이용해 이미지에 mask를 적용한다.

```
# 이미지에 mask를 적용시킵니다.  
masked = cv2.bitwise_and(img, img, mask = mask)  
  
# 이미지에 mask를 적용한 형상  
print(masked.shape)  
  
(496, 819, 3)
```

원본 이미지



마스크 이미지



마스크된 이미지 화면 출력



마스크된 이미지를 Display 합니다.
`cv2.imshow(masked)`



위 그림에서 이미지가 Mask에 의해 Filter 되어 보여지고 있음을 확인할 수 있다.

7.Channel.ipynb : 채널(channel) 조작

OpenCV를 이용해 아래의 기능을 수행해 보자.

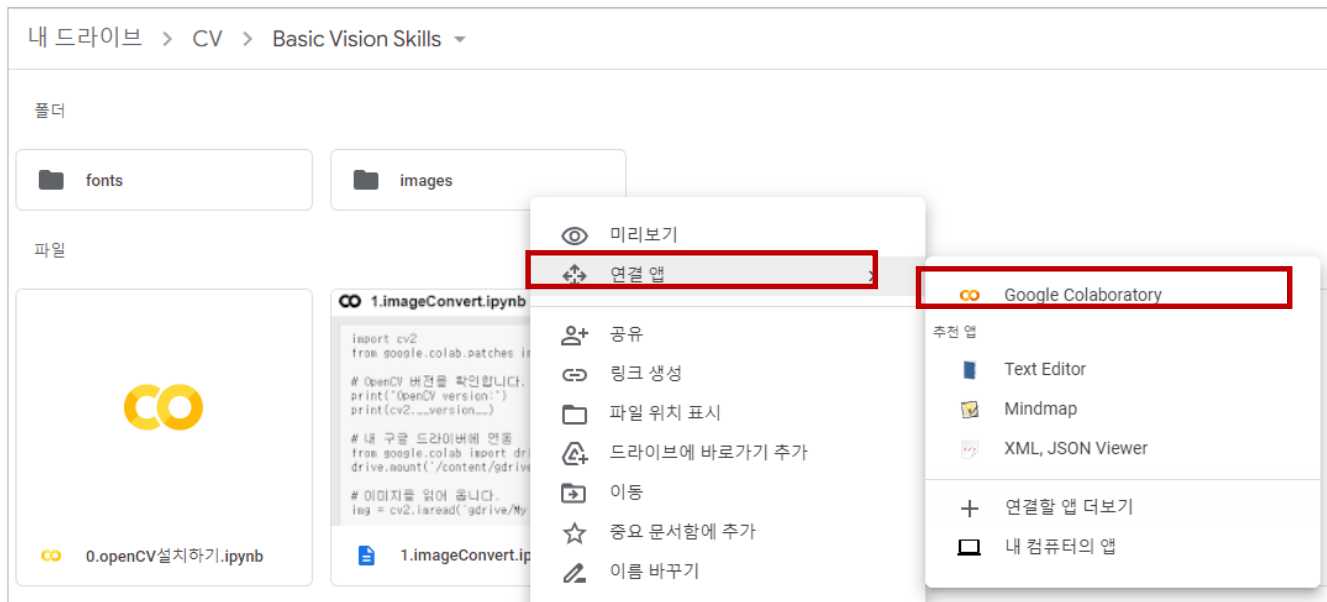
이미지의 채널을 분할한다.

분할된 이미지의 채널을 합한다.

이미지의 컬러를 변환시킨다.

1 Channel.ipynb 구글 Colab 연동

- 아래의 그림의 Basic Vision Skills 폴더에서 7.Channel.ipynb를 선택 후 오른쪽 마우스를 클릭하여 “연결 앱 > Google Colaboratory”을 클릭한다.



1 Channel.ipynb 구글 Colab 연동

■ 아래 그림과 같이 구글 Colab 노트북 화면이 보이면 실습 준비가 완료된 것이다.



2 OpenCV 버전 확인

■ openCV를 사용하기 위해 필요한 모듈을 읽고, openCV 버전을 확인해 보자.

🔄 openCV를 사용하기 위해 cv2 패키지를 읽어온다.

```
1 # 필요한 모듈 읽어오기
2
3 import cv2
4 from google.colab.patches import cv2_imshow
```

🔄 openCV를 설치 버전을 확인한다.

```
1 # OpenCV 버전을 확인합니다
2
3 print("OpenCV version:")
4 print(cv2.__version__)
```

```
OpenCV version:
4.7.0
```


3 구글 Colab 화면에서 내 구글 드라이브 연동

■ 내 구글 드라이브에 연동한다.

🔄 구글 Colab 노트북 화면에서 실행 버튼을 클릭하면 된다.



```
# 내 구글 드라이브에 연동
from google.colab import drive

drive.mount('/content/gdrive')
```

Mounted at /content/gdrive

- [Google Drive에 연결] > [계정 선택] > [구글 드라이브 접근 허용] 메뉴를 선택하면 gdrive에 연동된다.
- gdrive에 연동되면 구글 드라이브에 저장된 데이터를 활용할 수 있다.

3 구글 Colab 화면에서 내 구글 드라이브 연동

■ [Google Drive에 연결] > [계정 선택] > [구글 드라이브 접근 허용]

🔄 아래 화면을 참고하여 gdrive에 연동한다.

노트북에서 Google Drive 파일에 액세스하도록 허용하시겠습니까?

이 노트북에서 Google Drive 파일에 대한 액세스를 요청합니다. Google Drive에 대한 액세스 권한을 부여하면 노트북에서 실행되는 코드가 Google Drive의 파일을 수정할 수 있게 됩니다. 이 액세스를 허용하기 전에 노트북 코드를 검토하시기 바랍니다.

[아니오](#)
[Google Drive에 연결](#)

Google 계정으로 로그인



계정 선택

Google Drive for desktop(으)로 이동

 장원중
wjjang2040@gmail.com

② 다른 계정 사용

계속 진행하기 위해 Google에서 내 이름, 이메일 주소, 언어 환경 설정, 프로필 사진을 Google Drive for desktop과(와) 공유합니다. 앱을 사용하기 전에 Google Drive for desktop의 [개인정보처리방침](#) 및 서비스 약관을 검토하세요.

한국어 ▾ 도움말 개인정보처리방침 약관

➔

구글 드라이브
접근 허용

Google 계정으로 로그인



Google Drive for desktop에서 내 Google 계정에 액세스하려고 합니다.

wjjang2040@gmail.com

어떻게 하면 Google Drive for desktop에서 내 작업을 할 수 있습니까?

-  Google Drive 파일 보기, 수정, 생성, 삭제 ①
-  Google 포토의 사진, 동영상, 앨범을 봅니다. ①
-  모바일 클라이언트 구성 및 실행 정보 가져오기 ①
-  프로필 및 연락처와 같은 Google 사용자 정보 조회 ①
-  Google Drive 파일 작업 기록 조회 ①
-  Google Drive 문서 보기, 수정, 생성, 삭제 ①

Google Drive for desktop 앱을 신뢰할 수 있는지 확인

(제한된 정보가 이 사이트 또는 앱과 공유될 수 있습니다. 언제든지 Google 계정에서 액세스 권한을 확인하고 삭제할 수 있습니다.)

Google이 데이터를 안전하게 공유하는 방법을 알아보세요.

Google Drive for desktop의 [개인정보처리방침](#) 및 서비스 약관을 확인하세요.

[취소](#)
[허용](#)

4 원본 이미지 읽기 → 형상(세로, 가로, 채널)

■ 다음은 cv2.imread() 함수로 원본 이미지를 읽어오고 화면에 출력한다.

🔄 원본 이미지를 읽어올 때 컬러로 읽어온다.

```
1 # 이미지를 읽어 온다.
2
3 img = cv2.imread('gdrive/My Drive/CV/Basic Vision Skills/images/rear_garden.PNG', cv2.IMREAD_COLOR)
4 print(img.shape) # 형상 - (496, 819, 3)
5 cv2.imshow(img) # 원본 이미지 출력
```



5 원본 이미지 → 높이, 넓이, 중심 계산

- 원본 이미지의 높이와 넓이, 이미지의 중심을 구한다.

```
# 이미지의 높이와 넓이를 가져옵니다.
(height, width) = img.shape[:2]
print("width: {} pixels".format(width))      # 넓이
print("height: {} pixels".format(height))    # 높이
```

```
width: 819 pixels
height: 496 pixels
```

```
[5] # 이미지의 중심을 구합니다.
center = (width // 2, height // 2)
print("center width: {} pixels".format(center[0]))    # 넓이
print("center height: {} pixels".format(center[1]))   # 높이
```

```
center width: 409 pixels
center height: 248 pixels
```

cv2.split(): 원본 이미지의 채널 분리(BGR)

cv2.split() 함수로 원본 이미지의 채널을 분리한다.

▶ # 색상을 정할 때 OpenCV 이미지의 기본 채널 순서는 파랑-녹색-빨강(BGR) 방식을 사용한다.

이미지의 채널을 분할 합니다.

```
(Blue, Green, Red) = cv2.split(img)
```

```
print("Blue 형상 : {}".format(Blue.shape))
```

```
print("Green 형상 : {}".format(Green.shape))
```

```
print("Red 형상 : {}".format(Red.shape))
```

↳ Blue 형상 : (496, 819)
Green 형상 : (496, 819)
Red 형상 : (496, 819)

6 원본 이미지의 높이와 넓이 크기의 형상에 0 값

- 원본 이미지의 높이와 넓이 크기의 형상에 0 값으로 초기화한다.



```
# 원본 이미지의 높이와 넓이 크기의 형상에 0으로 초기화  
zeros = np.zeros(img.shape[:2], dtype = "uint8")  
print(zeros.shape)
```



```
(496, 819)
```

- zeros 개체의 모든 원소 값이 0이므로 검정색 이미지 영상을 의미한다.

검정색 이미지와 분할된 Red 채널 병합

cv2.merge() 함수를 이용해 분할된 이미지 채널을 병합한다.
검정색 이미지와 분할된 Red 채널을 병합한 결과를 출력한다.



이미지 채널의 합성 결과를 Display 합니다.

```
cv2.imshow(cv2.merge([zeros, zeros, Red])) # b=zeros, g=zeros, r=Red
```



검정색 이미지와 분할된 Green 채널 병합

cv2.merge() 함수를 이용해 분할된 이미지 채널을 병합한다.

검정색 이미지와 분할된 **Green 채널**을 병합한 결과를 출력한다.

```
# 이미지 채널의 합성 결과를 Display 합니다.  
cv2.imshow(cv2.merge([zeros, Green, zeros])) # b=zeros, g=Green, r=zeros
```



검정색 이미지와 분할된 Blue 채널 병합

cv2.merge() 함수를 이용해 분할된 이미지 채널을 병합한다.
검정색 이미지와 분할된 Blue 채널을 병합한 결과를 출력한다.

```
# 이미지 채널의 합성 결과를 Display 합니다.  
cv2.imshow(cv2.merge([Blue, zeros, zeros])) # b=Blue, g=zeros, r=zeros
```



분할된 3채널의 이미지들을 모두 병합(BGR)

cv2.merge() 함수를 이용해 분할된 이미지 채널을 병합한다.
분할된 Blue, Green, Red 채널을 병합한 결과를 출력한다.



분할된 3채널의 이미지들을 모두 합하여 Display 합니다.

```
BGR = cv2.merge([Blue, Green, Red])
```

```
cv2.imshow(BGR)
```



컬러 이미지를 GRAY로 변환(BGR → GRAY)

cv2.cvtColor() 함수를 이용해 이미지의 컬러를 변환시킬 수 있다.

이미지 컬러의 변환은 마치 Filter를 적용시킨 효과와도 같다.
이미지의 컬러를 GRAY로 변환하여 화면에 출력한다(GRAY Filter 적용효과).

```
# 이미지 컬러를 BGR to GRAY로 변환한다(GRAY Filter 적용 효과).  
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  
print("GRAY 형상 : {}".format(gray.shape))
```

GRAY 형상 : (496, 819)



컬러 이미지를 HSV로 변환(BGR → HSV)

cv2.cvtColor() 함수를 이용해 이미지의 컬러를 변환시킬 수 있다.

이미지 컬러의 변환은 마치 Filter를 적용시킨 효과와도 같다.
이미지의 컬러를 HSV로 변환하여 화면에 출력한다(HSV Filter 적용효과).

```
# 이미지 컬러를 BGR to HSV 로 변환합니다(HSV Filter 적용 효과).  
hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)  
print("HSV 형상 : {}".format(hsv.shape))
```

```
HSV 형상 : (496, 819, 3)
```



컬러 이미지를 LAB로 변환(BGR → LAB)

cv2.cvtColor() 함수를 이용해 이미지의 컬러를 변환시킬 수 있다.

이미지 컬러의 변환은 마치 Filter를 적용시킨 효과와도 같다.
이미지의 컬러를 LAB로 변환하여 화면에 출력한다(LAB Filter 적용효과).

```
# 이미지 컬러를 BGR to LAB 로 변환합니다(LAB Filter 적용 효과).  
lab = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2LAB)  
print("LAB 형상 : {}".format(lab.shape))
```

LAB 형상 : (496, 819, 3)



가우시안, 중앙값, 양방향 필터 적용하기

원본 이미지에 가우시안(Gaussian), 중앙값(Median), 양방향(Bilateral) 필터를 적용해 보자.



원본 이미지



가우시안 필터



중앙값 필터



양방향 필터

가우시안, 중앙값, 양방향 필터 적용하기

다음은 원본 이미지에 가우시안 필터를 적용한 결과이다.

```
17 1 # 가우시안(Gaussian) 필터 적용하기
2
3 org_img = cv2.imread('gdrive/My Drive/CV/Basic Vision Skills/images/rear_garden.PNG', cv2.IMREAD_COLOR) # 원본 이미지 읽기
4
5 gaussian_image = cv2.GaussianBlur(org_img, (9,9), 1) # 가우시안 흐림 : n=9, x축 표준편차=1
6 cv2_imshow(gaussian_image) # 이미지 출력
```



원본 이미지



가우시안 필터

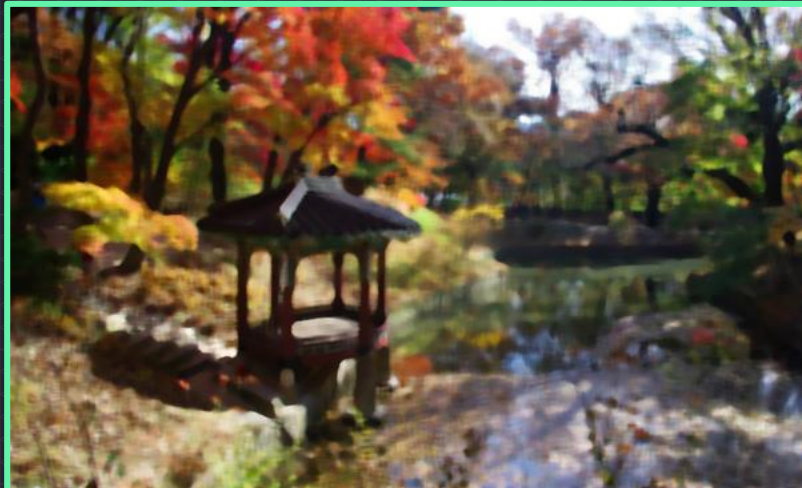
가우시안, 중앙값, 양방향 필터 적용하기

다음은 원본 이미지에 중앙값 필터를 적용한 결과이다.

```
1 # 중앙값(Median) 필터 적용하기
2
3 org_img = cv2.imread('gdrive/My Drive/CV/Basic Vision Skills/images/rear_garden.PNG', cv2.IMREAD_COLOR) # 원본 이미지 읽기
4
5 median_image = cv2.medianBlur(org_img, 9) # 중앙값 흐림 : 9x9
6 cv2.imshow(median_image) # 이미지 출력
```



원본 이미지



중앙값 필터

가우시안, 중앙값, 양방향 필터 적용하기

다음은 원본 이미지에 양방향 필터를 적용한 결과이다.



```
1 # 양방향(bilateral) 필터 적용하기
2
3 org_img = cv2.imread('gdrive/My Drive/CV/Basic Vision Skills/images/rear_garden.PNG', cv2.IMREAD_COLOR) # 원본 이미지 읽기
4
5 bilateral_image = cv2.bilateralFilter(org_img, -1, 10, 5) # 양방향 필터 :
6 cv2.imshow(bilateral_image)
```



원본 이미지



양방향 필터

cv2.split(), cv2.merge(): OpenCV 채널 분리 & 병합

(참고) OpenCV 채널 분리 & 병합

채널 분리(Split)과 병합(Merge)는 영상이나 이미지의 색상 공간의 채널을 분리하거나 합치기 위해 사용한다.

- 예를 들어 BGR 색상 공간을 B(blue), G(green), R(red)로 분리해 단일 채널을 가진 배열로 변환할 수 있다.
- 분리된 채널의 값을 변경하거나 순서를 변경해 새로운 색상 공간으로 변경할 수도 있다.
 - OpenCV의 가산 혼합의 삼원색 기본 배열순서는 BGR 이다.

cv2.split(): 채널 분리

- 채널 분리 함수로 이미지에서 채널을 분리할 수 있다.

```
b, g, r = cv2.split(src)
```

- src 인자 : 입력 이미지
- 분리된 채널의 순서에 맞게 각 변수(b, g, r)에 할당된다.
- 분리된 채널들은 단일 채널이므로 흑백 색상으로 표현된다.

cv2.merge(): 채널 병합

- 채널 병합 함수로 분리된 채널을 병합해 하나의 이미지로 합칠 수 있다.

```
dst = cv2.merge((r, g, b))
```

- 단일 채널 이미지 배열(r, g, b)를 병합해 출력 이미지(dst)를 생성한다.
- 채널을 변형한 뒤에 다시 합치거나 순서를 변경해 병합할 수 있다.
- 순서가 변경된 경우, 원본 이미지와 다른 색상으로 표현될 수 있다.

cv2.cvtColor(): 이미지 색상 공간 변화

(참고) OpenCV – cv2.cvtColor()

- OpenCV의 cv2.imread() 함수로 읽은 **이미지** 파일은 **BGR**(Blue, Green, Red) 형태로 읽는다.
- 이를 **공간(space)**이라고 하는데 OpenCV 내에는 150개의 공간이 있다.
- 그 중에 **가장 대표적인 공간 색**은 아래와 같다.

Gray

HSV(Hue, Saturation, Value)

RGB(Red, Green, Blue)

LAB(Lightness, Green to Magenta, Blue to Yellow)

cv2.cvtColor(): 이미지 색상 공간 변화

🔄 색상 공간 변화는 cvtColor() 함수의 옵션(option) 값에서 변경 가능하다.

cvtColor() 함수의 문법은 다음과 같다.

```
cv2.cvtColor(소스값, 옵션값, dst, dstCn)
```

- 소스값 : cv2.imread()로 읽은 값을 넣으면 된다.
- 옵션값 : 색을 변환하기 위해 사용된다.
 - cv2.COLOR_BGR2GRAY
 - cv2.COLOR_BGR2HSV
 - cv2.COLOR_BGR2RGB
 - cv2.COLOR_BGR2LAB

색상 공간 코드

속성	의미	비고
BGR	Blue, Green, Red 채널	-
BGRA	Blue, Green, Red, Alpha 채널	-
RGB	Red, Green, Blue 채널	-
RGBA	Red, Green, Blue, Alpha 채널	-
GRAY	단일 채널	그레이스케일
BGR565	Blue, Green, Red 채널	16 비트 이미지
XYZ	X, Y, Z 채널	CIE 1931 색 공간
YCrCb	Y, Cr, Cb 채널	YCC (크로마)
HSV	Hue, Saturation, Value 채널	색상, 채도, 명도
Lab	L, a, b 채널	반사율, 색도1, 색도2
Luv	L, u, v 채널	CIE Luv
HLS	Hue, Lightness, Saturation 채널	색상, 밝기, 채도
YUV	Y, U, V 채널	밝기, 색상1, 색상2
BG, GB, RG	디모자이킹	단일 색상 공간으로 변경
_EA	디모자이킹	가장자리 인식
_VNG	디모자이킹	그라데이션 사용